

SYNTHESE MAGNESIENNE DU 2-METHYLHEXAN-2-OL

I. OBJECTIFS

- Réaliser une synthèse magnésienne.
- Utiliser les techniques d'isolement, de purification et de caractérisation des liquides.

II. SECURITE

Risques inhérents aux produits utilisés :

- **Ether** : très volatil ($t_{eb} = 36^{\circ}\text{C}$), inflammable (P.E. = -45°C)¹ et toxique ; l'inhalation prolongée peut provoquer des troubles du système nerveux central tels que vertiges, nausées ou migraines.
- **Acétone ou propanone** : volatil ($t_{eb} = 56^{\circ}\text{C}$), inflammable (P.E. = -18°C) et légèrement toxique.

En conséquence :

Eviter toute flamme ou étincelle, travailler sous hotte, ne pas stocker éther ou acétone dans des récipients ouverts

- **Organomagnésien** : réagit violemment avec l'eau.

Utiliser de la verrerie rigoureusement sèche et des réactifs anhydres et n'ouvrir le robinet que pour faire circuler l'eau dans le réfrigérant

On prendra par ailleurs les précautions habituelles au laboratoire de chimie organique :

Porter blouse, gants et lunettes (et pas de lentilles de contact), ne pas manger.

III. PARTIE PRATIQUE

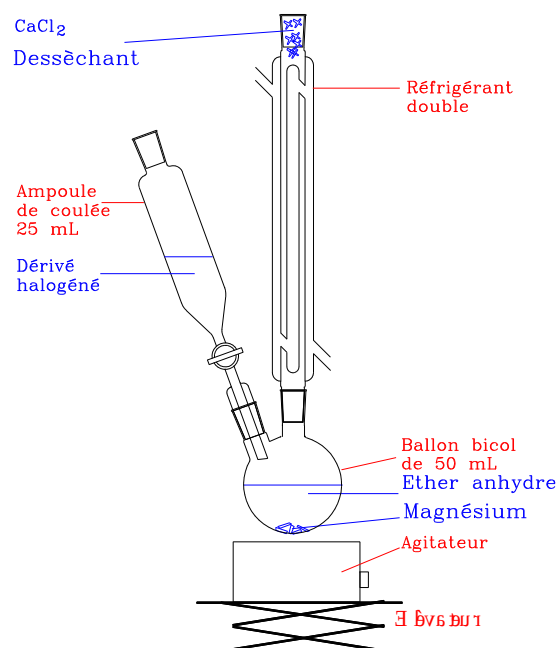
A. Préparation du bromure de butylmagnésium

1. Montage

Effectuer le montage ci-contre.

On portera une attention particulière à :

- la stabilité mécanique
- l'étanchéité au niveau des rodages
- la possibilité de contrôler la réaction en refroidissant le ballon bicol à l'aide d'un cristalliseur de glace FAIRE L'ESSAI !



¹ le point éclair est la température au-dessus de laquelle un liquide émet suffisamment de vapeur pour former avec l'air un mélange inflammable au contact d'une flamme ou d'une étincelle.

2. Préparation des réactifs

Peser 2,0 g de magnésium en copeaux, l'écraser dans un mortier de manière à obtenir des cassures brillantes et l'introduire dans le bicol. Attention à ne pas laisser de solide sur les rodages, l'étanchéité pourrait en souffrir.

Verser dans le bicol 10 mL d'éther anhydre.

Introduire dans l'ampoule de coulée, 9 mL de 1-bromobutane et 8 mL d'éther anhydre ; homogénéiser la solution.

3. Démarrage de la réaction.

Ajouter environ 2 mL de cette solution au contenu du ballon. La réaction commence parfois après quelques minutes d'agitation, si nécessaire chauffer le ballon avec les mains.

Après plusieurs minutes de léger chauffage, on pourra, si nécessaire, ajouter un cristal de diiode pour initier la réaction.

Quand la réaction a commencé, ajouter goutte à goutte le contenu de l'ampoule de coulée isobare dans le ballon, en suivant les recommandations suivantes :

Conduite de la réaction.

L'addition de 1-bromobutane se fera par petites portions de façon à concilier deux exigences :

- Éviter surchauffe et emballement de la réaction.
- Ne pas durer des heures....

Une bonne "vitesse de croisière" est obtenue lorsqu'on a un reflux de l'éther d'environ deux gouttes par seconde.

Garder le cristallisateur d'eau glacée à portée de main, mais ne l'utiliser que si la réaction s'emballe vraiment.

La réaction de Würtz est favorisée par d'éventuelles surchauffes et par la présence d'un excès de dérivé halogéné.

Lorsque toute la solution de 1-bromobutane a été versée, attendre que le reflux cesse de lui-même.

B. Réaction du magnésien avec la propanone ou acétone.

L'action de l'acétone sur l'organomagnésien se fait dans le milieu où ce dernier a été préparé.

Cette réaction est très rapide et exothermique, il faut donc la mener avec beaucoup de précautions.

Mélanger dans l'ampoule de coulée : 6,3 mL d'acétone et 5 mL d'éther anhydre.

Refroidir le ballon bicol dans la glace et tout en maintenant l'agitation, introduire la solution d'acétone par **TRES PETITES FRACTIONS** (une goutte à la fois).

C. Hydrolyse de l'alcoolate.

Dans un erlenmeyer de 250 mL à col large, verser 60 mL d'eau. Ajouter, en trois fois (☠ dilution très exothermique) 6 mL d'acide sulfurique concentré. Agiter et laisser refroidir.

Transvaser avec précaution le contenu du bicol dans un erlenmeyer de 250 mL à col large et le refroidir dans un bain d'eau glacée.

Y verser goutte à goutte (☠) l' erlenmeyer contenant l'acide sulfurique. L'addition doit durer une quinzaine de minutes.

Isolement et purification de l'alcool formé

1. Extraction liquide-liquide

Verser le contenu du bicol dans une ampoule à décanter et séparer les deux phases (ne pas laisser d'eau avec la phase étherée). Garder la phase étherée dans un erlenmeyer bouché.

Réintroduire la phase aqueuse dans l'ampoule à décanter et extraire le 2-méthylhexan-2-ol résiduel avec environ 30 mL d'éther (prendre de l'ETHER DE RECUPERATION). Décanner, séparer.

Réunir les phases étherées.

2. Séchage de la phase étherée.

Ajouter peu à peu du carbonate de potassium anhydre K_2CO_3 à la phase étherée jusqu'à ce que cette dernière soit neutre (limpidité, absence de dégagement gazeux), puis du sulfate de magnésium anhydre $MgSO_4$, en bonne quantité, pour qu'elle soit bien sèche.

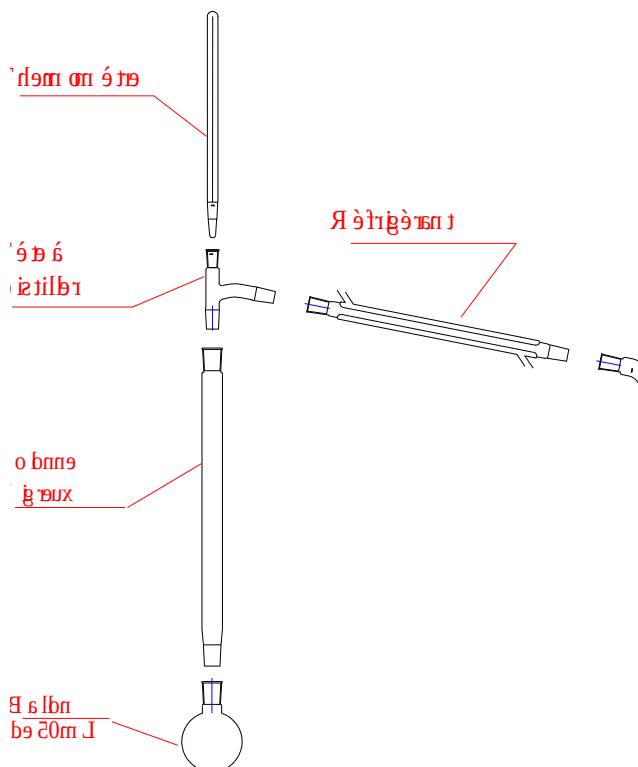
La présence de la moindre trace d'eau est gênante lors de la distillation qui suit, car l'eau peut être entraînée avec l'alcool sous forme d'hétéroazéotrope (voir cours Spé).

Évaporer l'éther à l'évaporateur rotatif (demander au professeur).

3. Distillation

Monter l'appareil à distiller suivant le schéma ci-dessous.

Il est essentiel pour la sécurité de fixer le ballon et la colonne par des pinces et de placer le chauffe-ballon sur un élévateur de façon à pouvoir le retirer rapidement en cas de surchauffe.



VERIFIER L'ABSENCE DE PEROXYDE DANS LA PHASE ETHEREE à l'aide d'un papier imbibé de KI : il ne doit pas apparaître de coloration marron, qui serait celle du diiode formé par réaction avec le peroxyde... En effet les solvants porteurs de la fonction étheroxyde peuvent, en présence du dioxygène de l'air, donner des peroxydes, explosifs à chaud !

Introduire en filtrant (ou si l'on est pressé, en évitant de verser le solide) la phase étherée dans le ballon à distiller et y ajouter 2 ou 3 grains de pierre ponce.

Distiller doucement. La séparation des produits est meilleure si la distillation est lente !

Recueillir séparément les fractions de distillat correspondant aux différents paliers de température et noter ces températures. Le 2-méthylhexan-2-ol sera recueilli dans un petit ballon préalablement taré.

4. Rendement et caractérisation.

Peser le 2-méthylhexan-2-ol obtenu et calculer le rendement de cette synthèse.

Vérifier la pureté du produit en mesurant son indice de réfraction à l'aide du réfractomètre ; comparer la valeur expérimentale à celle donnée dans le HANDBOOK.

Tester l'alcool avec le réactif de Lucas.

D. Questions.

- 1) Expliquer chaque transformation en donnant son intérêt. Donner le mécanisme de la réaction correspondante.
- 2) Calculer la masse maximale d'alcool que l'on peut obtenir. Calculer le rendement en alcool.
- 3) Donner le mécanisme du test de Lucas. Caractérise-t-on bien l'alcool.